

CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โป ลอก)

3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(ความเร็ว ความเร่ง อัตราสัมพัทธ์ สมการเส้นสัมผัสและเส้นปกติ ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด และกราฟ)

4

การอินทิเกรต / อินทิกรัลไม่จำกัดเขต/ปริยานุพันธ์

5

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์



บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน



□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

- การหาอนุพันธ์โดยใช้ทฤษฎีของลิมิต
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณและผลหาร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
- การหาอนุพันธ์อันดับสูง





บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย

- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม
- การหาอนุพัทธ์ของฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชัน



การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (Derivative of Algebraic functions)

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

ฟังก์ชันพีชคณิต (Algebraic functions) คือ ฟังก์ชันของพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ และรวมถึงฟังก์ชันที่ได้จากการ บวก ลบ คูณ หาร และการถอดรากของฟังก์ชันพหุนาม

จากหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การหาอนุพันธ์จากนิยามโดยตรงนั้นมีความยุ่งยาก จึงได้มีการหาสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ไว้ ซึ่งสูตรที่ได้นั้นมาจากการใช้นิยามของอนุพันธ์

1. ถ้า $f(x)=c$ แล้ว $\frac{d}{dx}(c)=0$ เมื่อ c เป็นค่าคงที่

2. ถ้า $f(x)=x$ แล้ว $\frac{d}{dx}(x)=1$

3. ถ้า $g(x)=cf(x)$ แล้ว $\frac{d}{dx}(cf(x))=c\frac{d}{dx}(f(x))$

4. ก. ถ้า $f(x)=u(x)+v(x)$ แล้ว $\frac{d}{dx}[u(x)+v(x)]=\frac{du}{dx}u(x)+\frac{d}{dx}v(x)$

ข. ถ้า $f(x)=u(x)-v(x)$ แล้ว $\frac{d}{dx}[u(x)-v(x)]=\frac{d}{dx}u(x)-\frac{d}{dx}v(x)$

5. ถ้า $f(x)=x^n$ แล้ว $\frac{d}{dx}(x^n)=nx^{n-1}$ เมื่อ n เป็นจำนวนจริง

6. ถ้า $f(x)=u(x)\cdot v(x)$ แล้ว

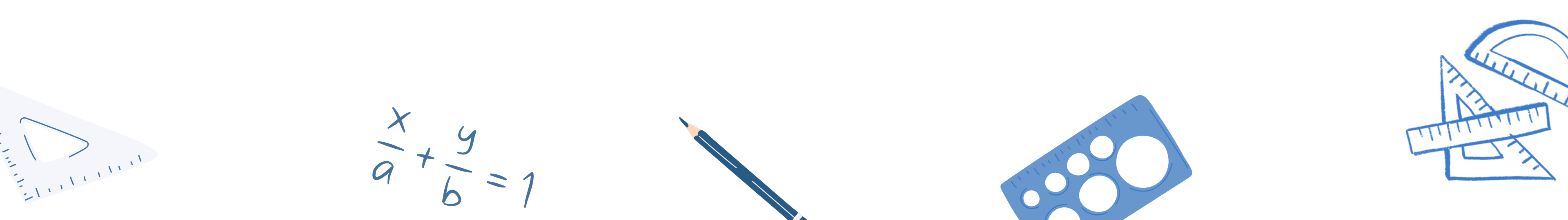
7. ถ้า $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}$ แล้ว $\frac{d}{dx}\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)=\frac{v(x)u'(x)-u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.1

การหาอนุพันธ์โดยใช้ทฤษฎีของลิมิต


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

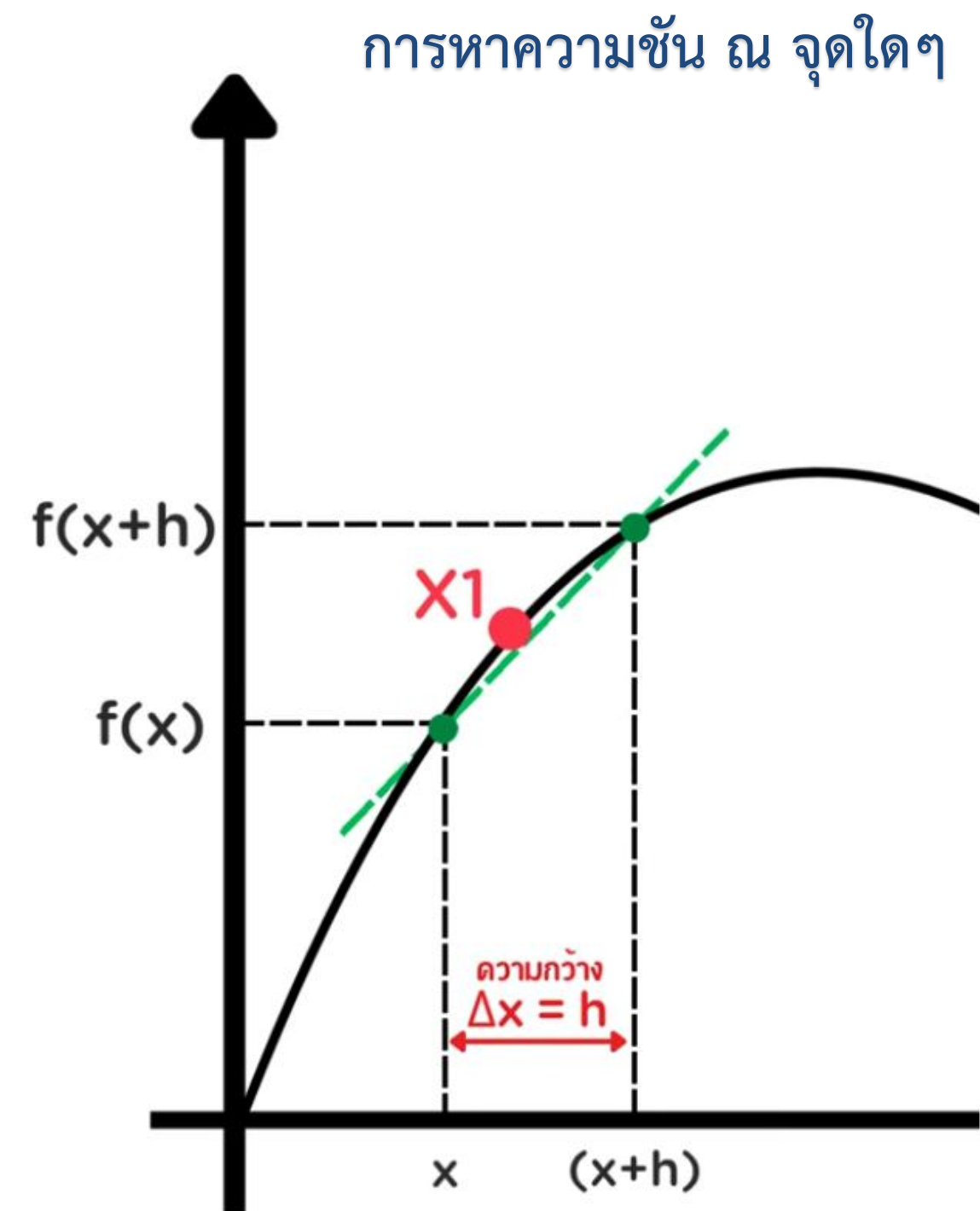
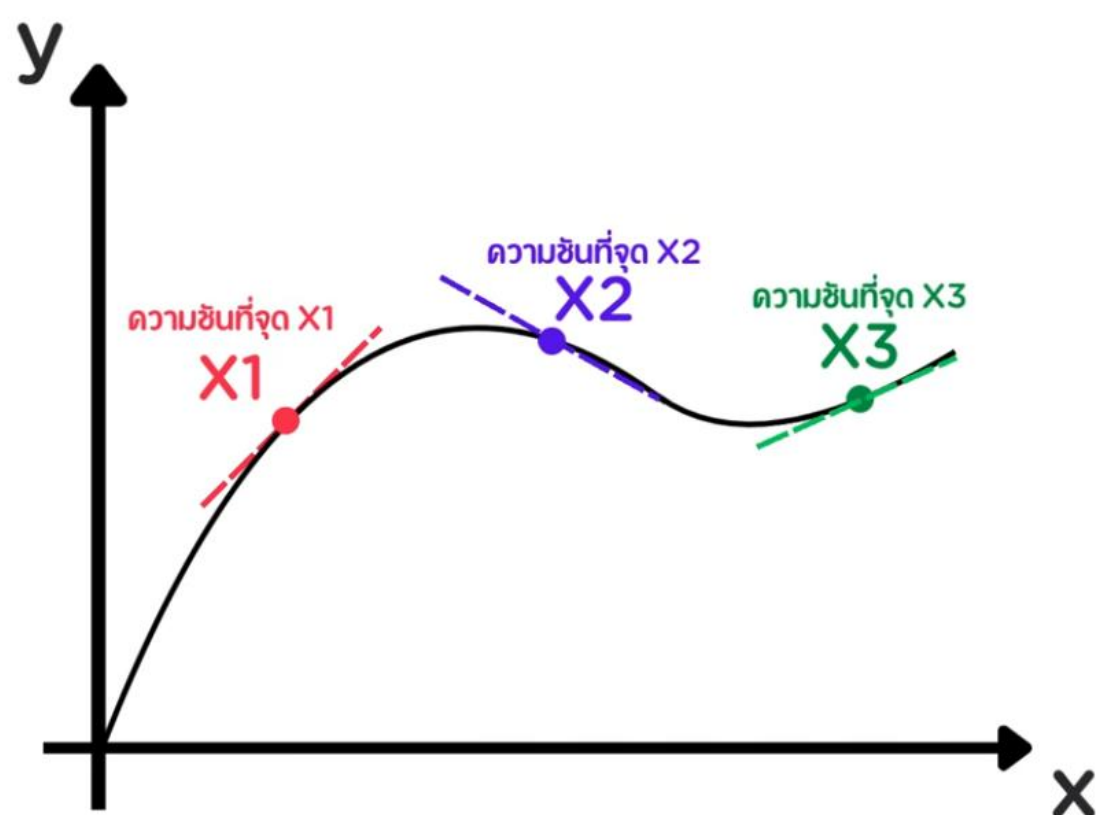
บทนิยาม :

ให้ f เป็นฟังก์ชัน อนุพันธ์ (derivative) ของฟังก์ชัน f ที่ x เขียนแทนด้วย $f'(x)$ คือ

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

ความชันของกราฟ

อัตราการเปลี่ยนแปลง(ความชัน) ของ $f(x)$ ในแต่ละจุดมีค่าเท่าไร ?



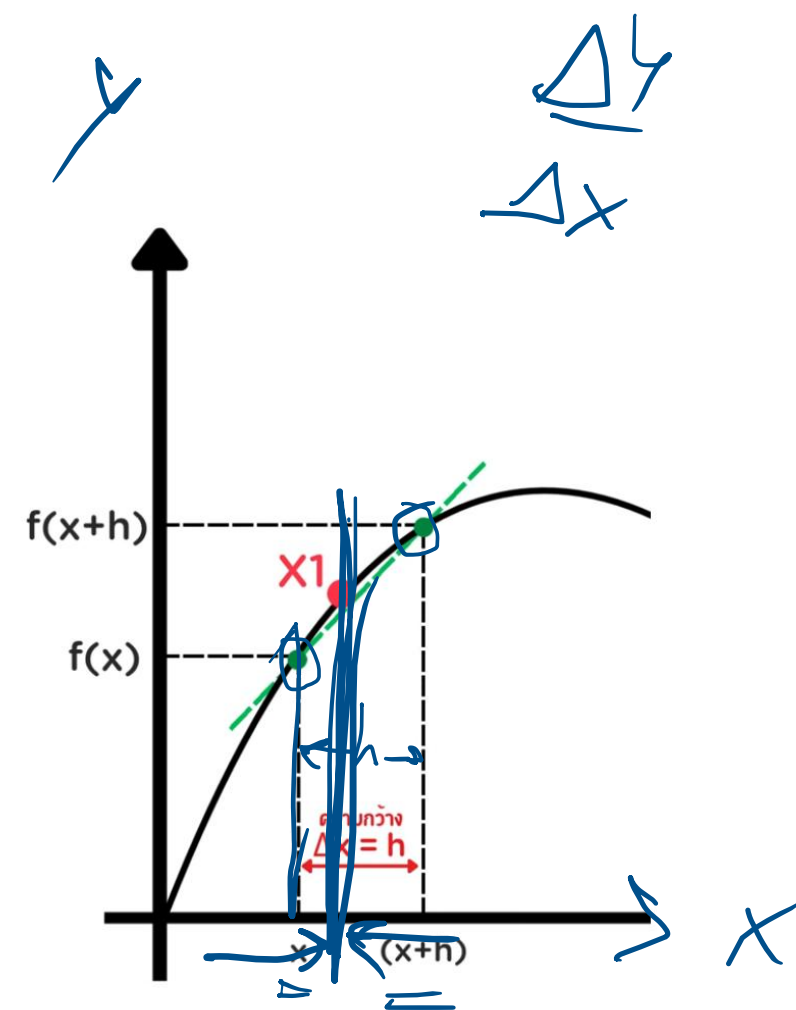
ความชันของกราฟ

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย (ความชันระหว่างจุด 2 จุด)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(x+h) - f(x)}{\cancel{(x+h)} - \cancel{x}}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยคร่าวๆ ในช่วง x ถึง $(x+h)$

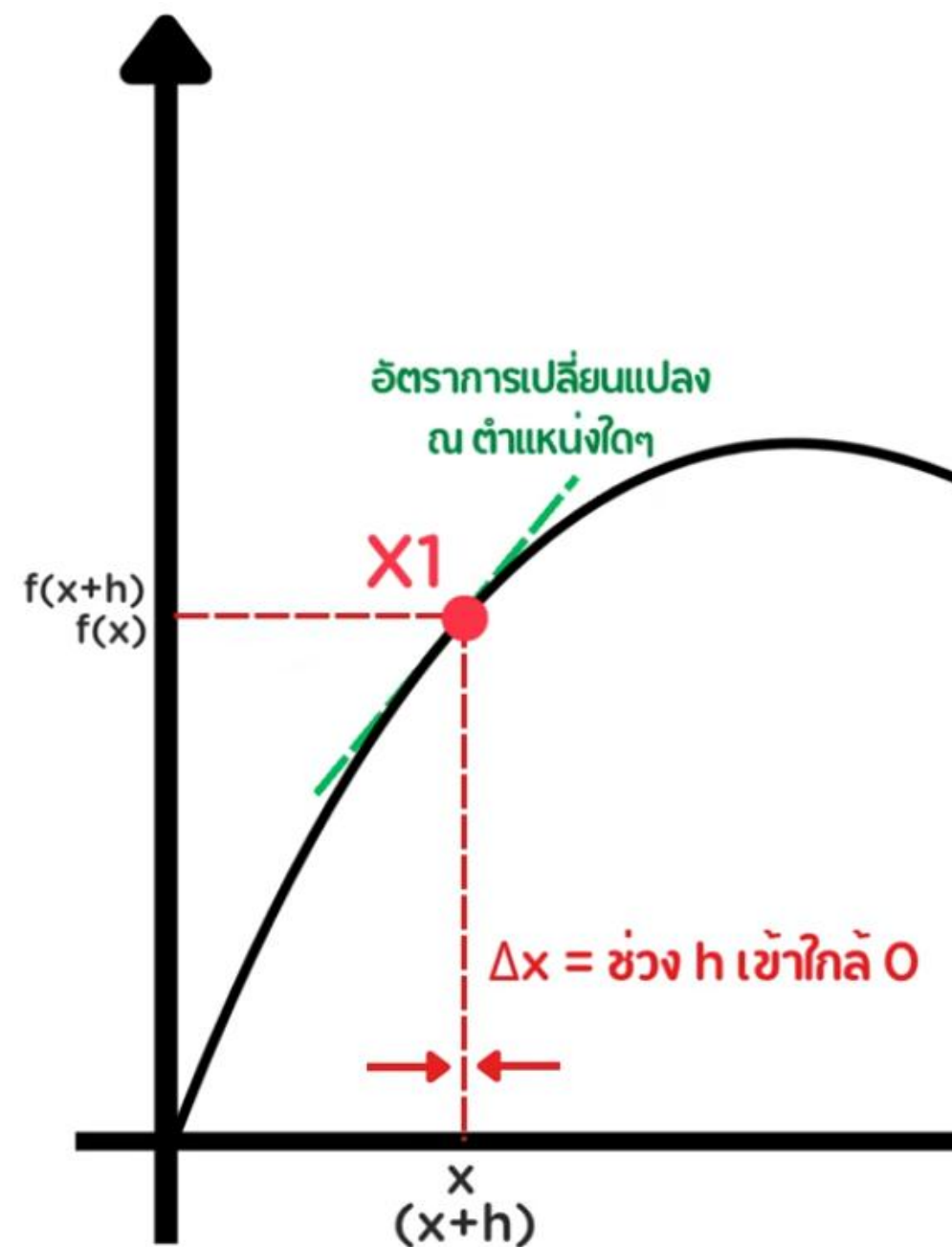


ความชันของกราฟ

อัตราการเปลี่ยนแปลง ณ ตำแหน่งใดๆ

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
(Differentiation)



สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชันฟังก์ชัน f ที่ x

$$f'(x)$$

$$y'$$

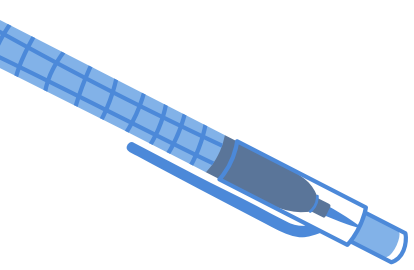
$$\frac{dy}{dx}$$

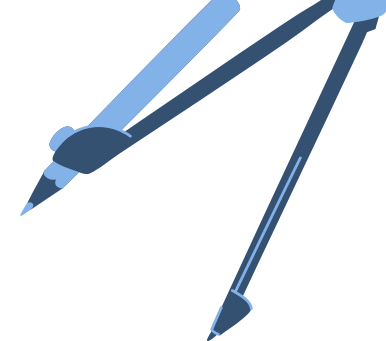
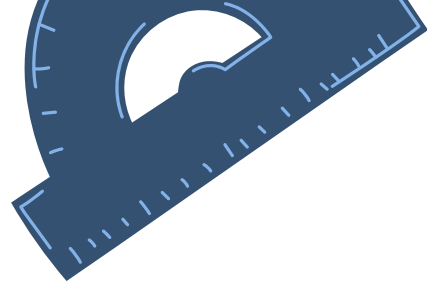
$$\frac{d}{dx} f(x)$$

(อ่านว่า ดีวายบายดีเอ็กซ์)

คือ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x

โดยกำหนดฟังก์ชัน $y = f(x)$


$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$A = \pi r^2$$



สัญลักษณ์แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x)$

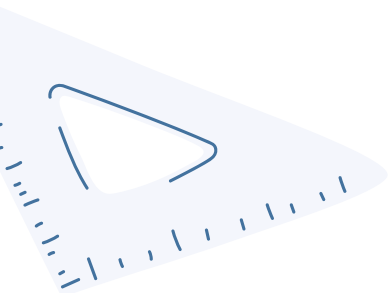
$f'(x)$	y'	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d}{dx} f(x)$
---------	------	-----------------	---------------------

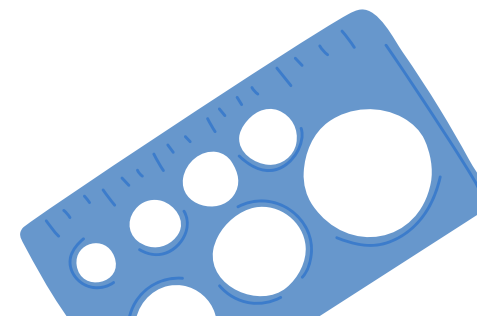
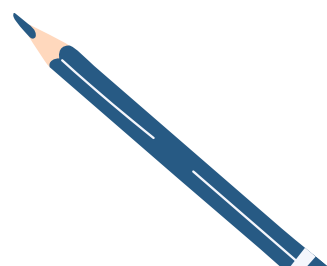
นี่ diff~

ฟังก์ชัน

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 4$$

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f'(x) = 4x + 3$


$$\frac{1}{9}x + \frac{5}{6}y = 1$$





ใช้ทฤษฎีลิมิต

$$f'(x) =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

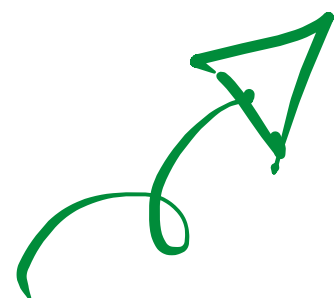
จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1: $f(x) = x$

Note :

$$f(x+h) = (x+h)$$

$$f(x) = x$$



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f' = \frac{(\cancel{x} + \cancel{h}) - \cancel{x}}{\cancel{h}}$$

$$= 1$$



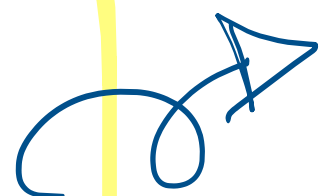
จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2: $f(x) = 5x$

Note จาก $f(x) = 5x$

$$f(x+h) = 5(x+h)$$

$$f(x) = 5x$$



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(x+h) - 5x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{5x} + 5h - \cancel{5x}}{h} \Rightarrow 5$$



แบบฝึกหัด

$$f'(x) =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

ตัวอย่างที่ 3: ถ้า $f(x) = x^2$ แสดงว่า $f'(x)$ มีค่าเท่ากับ $2x$

Note in Loh $f(x)$

$$f(x+h) = (x+h)^2$$

$$f(x) = x^2$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + \cancel{h^2} - \cancel{x^2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2x+h)}{\cancel{h}}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 2x + \cancel{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 2(x) = 0 = 2x$$



to answer

→ Ans : $2\sqrt{x}$

ตัวอย่างที่ 4: ถ้า $f(x) = \sqrt{x}$ จงหาค่า $f'(x)$ โดยใช้ทฤษฎีของลิมิต

Note :

$$f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x}) (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + \cancel{h} - \cancel{x}}{\cancel{h} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

• อัตราการเปลี่ยนแปลง ณ จุดใด ๆ

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



lim with Δx $\Rightarrow$ $\lim_{h \rightarrow 0}$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 + 3] - [x^2 + 3]}{h}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + \cancel{h^2} + \cancel{3} - (\cancel{x^2} + \cancel{3})}{h}$$

ตัวอย่างที่ 5: จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = x^2 + 3$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 1$

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 3$$

$$f(x) = x^2 + 3$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2x+h)}{\cancel{h}}$$

$$\rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \begin{matrix} \text{(mod)} \\ 2x+h \rightarrow 2(x) \\ = 2 \end{matrix}$$



ตัวอย่างที่ 5: จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = x^2 + 3$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 1$

ตัวอย่างที่ 6: จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = 2x^2 - 2$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 3$

$$f(x+h) \Rightarrow 2(x+h)^2 - 2 \quad \checkmark$$

$$f(x) \Rightarrow 2x^2 - 2 \quad \checkmark$$



ตัวอย่างที่ 7: ถ้า $y = f(x) = x^2 - 2x$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ พิจารณา $y = f(x) = x^2 - 2x$ จากบทนิยามการหาอนุพันธ์

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[(x + \Delta x)^2 - 2(x + \Delta x)] - [x^2 - 2x]}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 2x - 2\Delta x - x^2 + 2x}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 2\Delta x}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x + \Delta x - 2)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2x + \Delta x - 2 \\&= 2x + 0 - 2\end{aligned}$$

นั่นคือ $\frac{dy}{dx} = 2x - 2$



ตัวอย่างที่ 8: กำหนดให้ $y = f(x) = 3x^2 + 1$ จงหา $f'(1)$ โดยใช้บทนิยามการหาอนุพันธ์

วิธีทำ พิจารณา $f(x) = 3x^2 + 1$ จากบทนิยามของการหาอนุพันธ์ จะได้

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(3(x + \Delta x)^2 + 1) - (3x^2 + 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) + 1 - 3x^2 - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(3x^2 + 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 + 1) - 3x^2 - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6x\Delta x + 3(\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 6x + 3\Delta x \\ &= 6x \end{aligned}$$

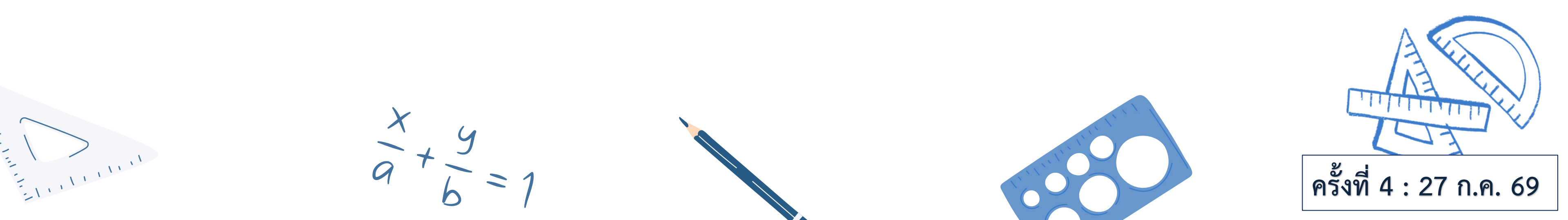
จากโจทย์ $x = 1$ ดังนั้น $f'(1) = 6(1) = 6$


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.2

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

จะเห็นว่าการใช้นิยามเพื่อหาค่าอนุพันธ์นั้น จะมีความยุ่งยากและสับสนเพราะต้องอาศัยเรื่องลิมิตในการหาค่าซึ่งเสียเวลามากในการคำนวณ โดยการหาอนุพันธ์นั้นจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นจึงมีการสร้างสูตรสำหรับการหาอนุพันธ์ขึ้นมาโดยจะได้กล่าวเป็นทฤษฎีบทต่อ ๆ ไป และในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเขียนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

$$y = f(x) \text{ แทนด้วย } f'(x), y', \frac{dy}{dx} \text{ หรือ } \frac{d}{dx} f(x)$$



การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

$$x^0 = 1$$

สูตรอนุพันธ์ differential ที่นิยมใช้



$$\frac{d}{dx} 2(x)^0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} 4 &= 4(x)^0 \\ &= 0 \times 4(x)^{0-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$1. \frac{dc}{dx} = 0$$

$$3. \frac{d}{dx} (f + g) = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

$$5. \frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{g \frac{df}{dx} - f \frac{dg}{dx}}{g^2}$$

$$7. \frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{1}{x}$$

$$2. \frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$$

$$4. \frac{d}{dx} (f)(g) = f \frac{dg}{dx} + g \frac{df}{dx}$$

$$6. \frac{d}{dx} u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

$$8. \frac{d}{dx} e^x = e^x$$



สูตรอนุพันธ์ differential ที่นิยมใช้... (ต่อ)



$$9. \frac{d}{dx} \log_a |x| = \frac{1}{x \ln a}$$

$$10. \frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$11. \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$12. \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$13. \frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$14. \frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$15. \frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$



ทฤษฎีบท

1

ถ้า $y = f(x) = c$ เมื่อ c คือค่าคงตัว แล้ว $\frac{d}{dx} f(x) = 0$

ทฤษฎีบท

2

ถ้า $y = f(x) = x^n$ แล้ว $\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$
เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก





$$\frac{dc}{dx} = 0, \frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

หรือ $f'(x)$ โดยวิธีสั้น ๆ

$$\sqrt{x}$$

$$= x^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2} - 1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



$$\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$$

ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของ

1. $f(x) = x^4$ ✕

2. $y = \frac{1}{x^5}$ ✕ $\rightarrow \frac{1}{x^5} \Rightarrow x^{-5}$

3. $y = 3x^5 - 2x^4 + 5x^2 - 1$ ✓

4. $y = \frac{3}{x^4} + \frac{2}{x^3} - 5x + 1$ ✓

5. $f(x) = -5x^2 + x + 2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ ✓

$\sqrt{x} \rightarrow x^{1/2}$ $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow x^{-1/2}$

6. $f(x) = 8x^3 - 2x^2 + 5x - 7$

จงหา $f'(1)$

7. $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7$

จงหาค่า x ที่ทำให้ $f'(x) = 0$



$$\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^{12} + 3x^5 - 8x^2 + 5$

2. $f(x) = \frac{1}{3} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}$

3. $y = 4\sqrt{x} + 6\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

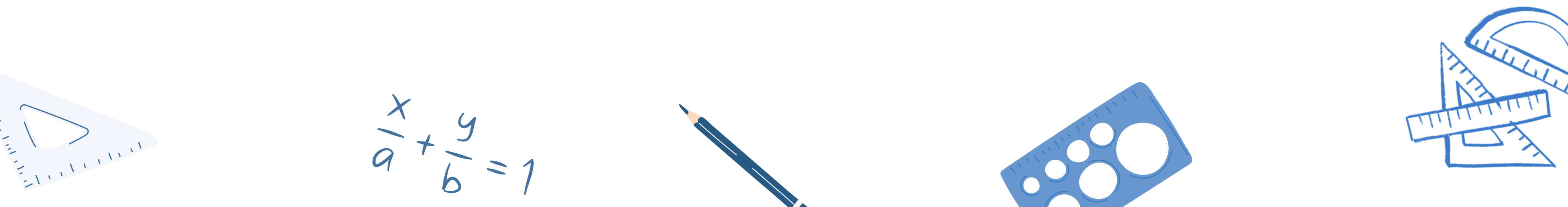
4. $y = \frac{3}{x^4} + \frac{2}{x^3} - 5x + 1$

5. $f(x) = 5x\sqrt{x} + x(3x^2 + 4) - \frac{x}{\sqrt[4]{x}}$



2.3

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณและผลหาร





การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณ

ทฤษฎีบท

3

ถ้า $u(x)$, $v(x)$ เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x และ $u(x)$, $v(x)$ มี
อนุพันธ์ที่ x

$$\text{แล้ว } \frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)] = u(x) \frac{d}{dx}v(x) + v(x) \frac{d}{dx}u(x)$$

$$(\text{ผล})' = \text{นล}' + \text{ณ}'$$

ดิฟผลคูณ : หน้า ดิฟหลัง บวก หลังดิฟหน้า



ตัวอย่างที่ 1: จงหา $\frac{d}{dx} (x+2)(x^2+x)$

Solⁿ

$$= (x+2)(2x+1) + (x^2+x)(1)$$

$$= 2x^2 + \underline{x} + \underline{4x} + 2 + x^2 + \underline{x}$$

$$= 3x^2 + 6x + 2$$

$$\frac{d}{dx} (u \cdot v) = u \cdot v' + v \cdot u'$$



ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ $f(x) = \sqrt{x}(x^4 + 3)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{ใช้วิธีการกระจาย} \\ \text{ใช้สูตรดิฟผลคูณ} \end{array} \right.$

2.1) ใช้วิธีกระจาย

|

2.2) ใช้สูตรดิฟ



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์ของ $y = (x^5 + 1)(4x^2 + 7x - 9)$

$$28x^6 + 42x^5 - 45x^4 + 8x + 7$$

✓✓ Ans



ตัวอย่างที่ 4: กำหนด $f(x) = (x^3 + 4)(6x^2 - 5x)$ จงหา $f'(x)$

วิธีทำ $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 + 4)(6x^2 - 5x)$

$$\begin{aligned} &= (x^3 + 4) \frac{d}{dx}(6x^2 - 5x) + (6x^2 - 5x) \frac{d}{dx}(x^3 + 4) \\ &= (x^3 + 4)(12x - 5) + (6x^2 - 5x)(3x^2) \\ &= 12x^4 - 5x^3 + 48x - 20 + 18x^4 - 15x^3 \\ &= 30x^4 - 20x^3 + 48x - 20 \end{aligned}$$

ดังนั้น $f'(x) = 30x^4 - 20x^3 + 48x - 20$



ตัวอย่างที่ 5: กำหนด $f(x) = (x - 1)(x^{20} + 5x)$ จงหา $f'(x)$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } f'(x) &= \frac{d}{dx}(x - 1)(x^{20} + 5x) \\ &= (x - 1)\frac{d}{dx}(x^{20} + 5x) + (x^{20} + 5x)\frac{d}{dx}(x - 1) \\ &= (x - 1)(20x^{19} + 5) + (x^{20} + 5x)(1) \\ &= (x - 1)(20x^{19} + 5) + (x^{20} + 5x) \\ &= 20x^{20} - 20x^{19} + 10x - 5\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } f'(x) = 20x^{20} - 20x^{19} + 10x - 5$$



ตัวอย่างที่ 6: กำหนด $f(x) = (x^3 + 1)(3x + 5)$ จงหา $f'(x)$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^3 + 1)(3x + 5) \\ &= (x^3 + 1)\frac{d}{dx}(3x + 5) + (3x + 5)\frac{d}{dx}(x^3 + 1) \\ &= (x^3 + 1)(3) + (3x + 5)(3x^2) \\ &= (3x^3 + 3) + (9x^3 + 15x^2) \\ &= 12x^3 + 15x^2 + 3\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } f'(x) = 12x^3 + 15x^2 + 3$$



การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลหาร

ทฤษฎีบท

4

ถ้า $u(x)$, $v(x)$ เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x และ $u(x)$, $v(x)$ มีอนุพันธ์ที่ x

$$\text{และ } v(x) \neq 0 \text{ แล้ว } \frac{d}{dx} \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right] = \frac{v(x) \frac{d}{dx} u(x) - u(x) \frac{d}{dx} v(x)}{[v(x)]^2}$$

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{v u' - u v'}{v^2}$$

ดิฟผลหาร : อ่าง ดิฟบน ลบ บนดิฟอ่าง ส่วน อ่างกำลังสอง



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 7:

จงหาอนุพันธ์ของ $f(x) = \frac{3-2x}{3+2x}$

(Note: In the original image, '3-2x' is labeled 'ผล' (numerator) and '3+2x' is labeled 'ตัว' (denominator))



$$f'(x) = \frac{\text{ผล} \cdot \text{ตัว}' - \text{ผล}' \cdot \text{ตัว}}{\text{ตัว}^2}$$



$$= \frac{-12}{(3+2x)^2}$$

(Note: There is a crossed-out 'x' to the right of the denominator in the original image.)



ตัวอย่างที่ 8: กำหนดให้ $y = \frac{x^2-1}{x^4+1}$ จงหา $\frac{d}{dx}$

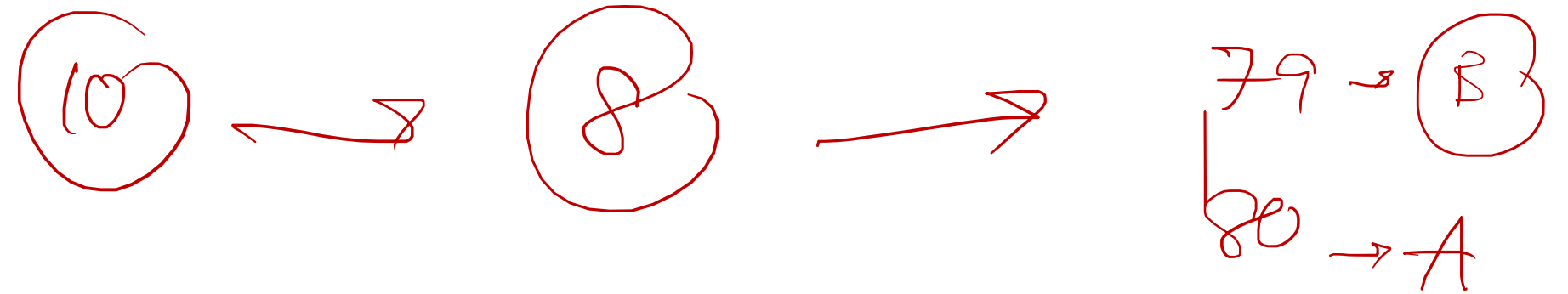


ตัวอย่างที่ 9: จงหาอนุพันธ์ของ $y = \frac{x^3}{1+\sqrt{x}}$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 10: จงหา $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+x+5}{x+1} \right)$



ตัวอย่างที่ 11: จงหา $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+4x+7}{x+1} \right)$

$$= \text{Sol}^3 \Rightarrow \frac{(x+1)(2x+4) - (x^2+4x+7)(1)}{(x+1)^2} \quad \checkmark$$

$$= \frac{2x^2+4x+2x+4 - (x^2+4x+7)}{(x+1)^2} \quad \checkmark$$

$$= \frac{\cancel{2}x^2 + 4x + \cancel{2}x + 4 - \cancel{1}x^2 - 4x - 7}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2} \quad \textcircled{1}$$

$$\textcircled{4} \frac{x^2+6x-3}{(x+1)^2}$$

~~$\frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$~~

$\textcircled{2} \frac{x^2-6x-3}{(x+1)^2}$
 $\textcircled{3} \frac{x^2-6x+3}{(x+1)^2}$



ตัวอย่างที่ 12: จงหา $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+4x+5}{3x^2+4} \right)$



ตัวอย่างที่ 13: กำหนด $y = \frac{x^3 + 4}{6x^2 - 5x}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3 + 4}{6x^2 - 5x} \right)$

$$= \frac{(6x^2 - 5x) \frac{d}{dx}(x^3 + 4) - (x^3 + 4) \frac{d}{dx}(6x^2 - 5x)}{(6x^2 - 5x)^2}$$
$$= \frac{(6x^2 - 5x)(3x^2) - (x^3 + 4)(12x - 5)}{(6x^2 - 5x)^2}$$
$$= \frac{6x^4 - 10x^3 + 48x - 20}{(6x^2 - 5x)^2}$$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^4 - 10x^3 + 48x - 20}{(6x^2 - 5x)^2}$



แบบฝึกหัด

$$= \frac{-62x^4 + 40x^3 - 54x^2 + 24x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$

ตัวอย่างที่ 14: กำหนดให้ $f(x) = \frac{7x^3 + 4x^2 - 4x + 2}{5x^3 - 6x^2}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

$$f(x) = \frac{7x^3 + 4x^2 - 4x + 2}{5x^3 - 6x^2}$$



①

$$= \frac{-62x^4 + 40x^3 - 54x^2 + 24x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$



②

$$= \frac{-62x^4 + 40x^3 - 54x^2 + 24x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$

③

$$= \frac{62x^4 - 60x^3 + 24x^2 + 6x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$



แบบฝึกหัด

$$f\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u \cdot v' - v \cdot u'}{(v)^2}$$

ตัวอย่างที่ 14: กำหนดให้ $f(x) = \frac{7x^3 + 4x^2 - 4x + 2}{5x^3 - 6x^2}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

Solⁿ

$$= \frac{(5x^3 - 6x^2)(21x^2 + 8x - 4) - [7x^3 + 4x^2 - 4x + 2](15x^2 - 12x)}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$
$$= \frac{\cancel{105x^5} + \cancel{40x^4} - 20x^3 - \cancel{126x^4} - 48x^3 + 24x^2 - \cancel{105x^5} - \cancel{60x^4} + 60x^3 - 30x^2 + 84x^4 + 48x^3 - 48x^2 + 24x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$
$$= \frac{-62x^4 + 40x^3 - 54x^2 + 24x}{(5x^3 - 6x^2)^2}$$



ตัวอย่างที่ 15: กำหนด $y = \frac{x-1}{x-3x^5}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x-1}{x-3x^5} \right)$

$$= \frac{(x-3x^5) \frac{d}{dx}(x-1) - (x-1) \frac{d}{dx}(x-3x^5)}{(x-3x^5)^2}$$
$$= \frac{(x-3x^5)(1) - (x-1)(1-15x^4)}{(x-3x^5)^2}$$
$$= \frac{12x^5 - 15x^4 + 1}{(x-3x^5)^2}$$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} = \frac{12x^5 - 15x^4 + 1}{(x-3x^5)^2}$